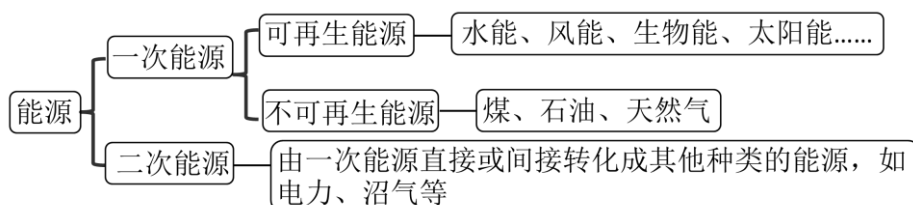


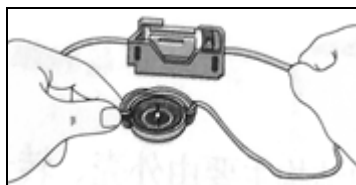
《能量》重点

一、基础知识

1. 世间万物都是运动的，能量是对物体运动的一种描述。
2. 能量由多种形式：声能、光能、电能、热能、化学能、磁能……
化学能是指储存在物质当中的能量，比如燃料、食物和一些化学物质中储存的能量。
3. 不同形式的能量之间是可以相互转换的。
4. 普通汽车通过化学能、电动汽车通过电能、太阳能汽车通过太阳能、磁悬浮列车通过磁能都可以让汽车运动起来，这些不同形式的能量最终转换成了机械能。
5. 机械能可以使物体运动起来。机械能包含动能和势能。运动的物体所具备的能量称为动能；在高处的物体或发生弹性形变的物体具有势能。（仅作参考）
6. 能源的分类：



7. 电能（单位：千瓦时）=用电器功率（单位：千瓦）×时间（单位：小时）
（1 千瓦时=1 度）
8. 功率是指单位时间内的消耗电能的大小，功率的单位是瓦特，用符号 W 表示。
9. 1820 年丹麦科学家奥斯特做实验时发现，当把通电导线靠近指南针时，指南针会发生偏转，这个现象说明通电导线可以产生磁性。（如下图）



10. 用线圈和指南针可以做成电流检测器，检测电池中有没有电。
11. 由线圈和铁芯组成的装置叫做电磁铁。通电时产生磁性，断电时磁性消失。
12. 电磁铁有南极（S 极）和北极（N 极）。电磁铁的南北极与电流方向、线圈缠绕方向有关，可以通过改变电池的正负极连接或改变线圈的缠绕方向来改变电磁铁的南北极。

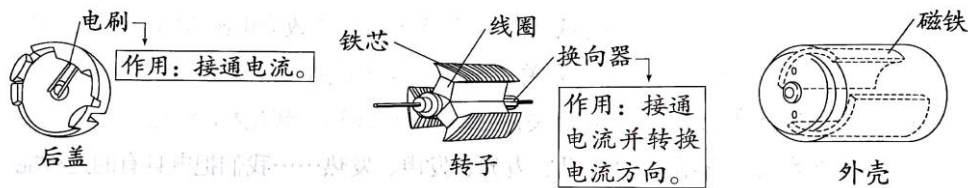


13. 电磁铁的磁力大小与线圈匝数有关。线圈匝数多，磁力大；线圈匝数少，磁力小。
14. 电磁铁的磁力大小与电流大小有关。电流大，磁力大；电流小，磁力小。
15. 电动机是利用电能产生动力的机器。电动机的工作原理是：用电产生磁，利用磁的相互作用推动转子转动，电动机将电能转换为动能。

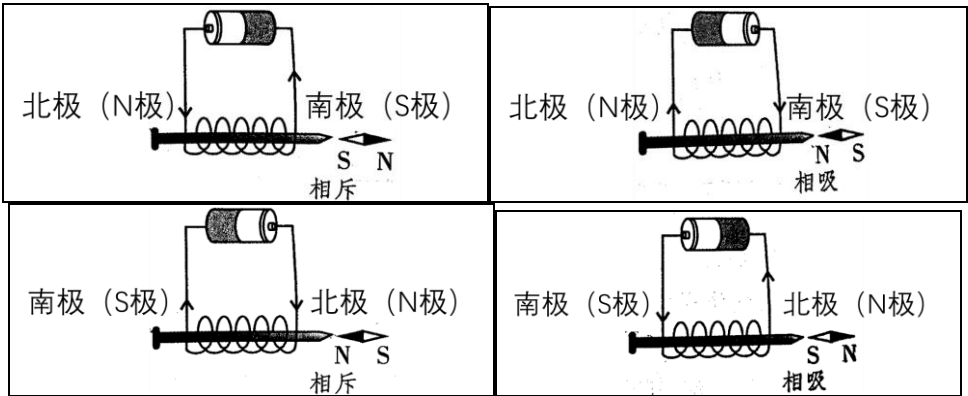
16. 电动机是一种用电器。用电器都是电能的转换器,能将输入的电
能转换成其他形式的能。
17. 转动电动机可以产生电流,这时电动机就变成了发电机。发电机的
工作原理是:利用水能、风能、潮汐能等转化为机械能让发电机转动,产生
电流,发电机将动能转换为电能。
18. 太阳能是自然界最大的能量来源。
19. 绿色植物在阳光下生长,通过光合作用直接将太阳能转换为化学能
储存起来。
- 食草动物通过吃植物,食肉动物通过吃别的动物间接获取太阳的能量。
- 通过食物链和食物网,太阳能可以在各种生物中传递。

二、识图

1. 小电动机的各个部分及其作用:



2. 电磁铁钉尖和钉帽的南北极。(S、N 极)



3. 电能的来源

电源类型	转换的能量	输出的能量形式
普通电池	化学能	电能
光电池	太阳能	
水力发电站	水能 (水的机械能)	
火力发电站	热能 (燃料的化学能)	
风力发电站	风能 (空气的机械能)	